

	IFFluminense <i>Campus</i> Bom Jesus do Itabapoana	
	Disciplina: Análise de Desempenho de Sistemas	Código: 92
	Professor(a): Fabrício Barros Gonçalves	
	Semestre: 2025.2	
	Discente:	Matrícula:
	Curso: Bacharelado em Engenharia de Computação	

Teste 2

Leia as Instruções:

- A avaliação é individual é pesquisada.
- Preencha o cabeçalho da folha pergunta com seus dados.
- Todas as folhas respostas devem conter o nome a a matrícula do aluno.
- O preenchimento das respostas deve ser feito utilizando caneta (preta ou azul).

1. Um sistema interno de suporte técnico recebe solicitações de manutenção de computadores, instalação de software e liberação de acesso. Todas as solicitações passam primeiro por um único servidor de triagem, que classifica e encaminha os chamados. Em um turno da manhã, chegam em média 9 chamados por minuto, e o servidor consegue triar 15 chamados por minuto.

Verifique:

- se o servidor ainda opera com folga;
- se a fila média já é perceptível;
- se o tempo médio total no sistema fica abaixo de 12 s;
- se a chance de haver pelo menos 4 chamados no sistema é baixa.

2. Uma plataforma de aulas gravadas usa um único nó de transcodificação para converter vídeos enviados pelos professores para múltiplas resoluções. Em um período de maior uso, chegam em média 42 vídeos por hora, e o nó consegue processar 60 vídeos por hora.

Verifique:

- se o sistema é estável;
- se a fila média ultrapassa 1 vídeo;
- se o tempo médio total no sistema fica abaixo de 4 minutos;
- se a probabilidade de haver pelo menos 5 vídeos no sistema já merece atenção.

3. Um sistema de monitoramento industrial possui 4 processadores idênticos para tratar eventos de telemetria vindos de sensores espalhados pela planta. Em um certo intervalo, chegam 8 eventos por minuto, e cada processador consegue tratar 3 eventos por minuto.

Verifique:

- se a arquitetura ainda opera com conforto;
- se a probabilidade de esperar permanece abaixo de 40%;
- se a fila média é inferior a 1 evento;
- se o tempo médio total no sistema fica abaixo de 30 s.

4. Uma central digital de protocolos utiliza 3 analistas idênticos para validar documentos enviados por estudantes e servidores. Em um horário de pico, chegam 9 solicitações por minuto, e cada analista consegue validar 4 solicitações por minuto.
- se a utilização por analista já é alta;
 - se a probabilidade de todos os analistas estarem ocupados ultrapassa 50%;
 - se a fila média já é relevante;
 - se a espera média na fila já passa de 10 s.
5. Um sistema acadêmico registra presenças de estudantes em atividades complementares. Todas as marcações passam por um único servidor de conferência, que valida matrícula, horário e compatibilidade com o evento. Em um período de pico, chegam em média 12 registros por minuto, e o servidor consegue processar 20 registros por minuto.
- se o servidor ainda opera com folga;
 - se a fila média já é perceptível;
 - se o tempo médio total no sistema fica abaixo de 8 s;
 - se a chance de haver pelo menos 4 registros no sistema é baixa.